

Plan Integrado de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Gernika-Lumo

Índice

L2	Transición hacia un modelo energético justo y sostenible	
	2.1	Municipio eficiente energéticamente
	2.1.1	Impulso a la rehabilitación energética de edificios privados
	2.1.2	Introducción de criterios de eficiencia energética en los nuevos desarrollos urbanos del municipio
	2.1.3	Promoción de ayudas en el sector residencial para el cambio de iluminación, electrodomésticos y equipos de frío y calor, por otros más eficientes
	2.1.4	Promoción de ayudas para la mejora de la eficiencia de equipos e iluminación en el sector servicios
	2.1.5	Impulso a la instalación de contadores inteligentes y la monitorización de consumos
	2.2	Utilización de energías renovables entre la ciudadanía
	2.2.1	Promoción de la instalación de renovables y el autoconsumo
	2.2.2	Fomentar la creación de comunidades energéticas locales
	2.2.3	Estudio del potencial de implementación de calefacciones de distrito
	2.3	Garantizar una transición energética justa
	2.3.1	Análisis de las personas en situación de vulnerabilidad energética y coordinación interdepartamental
	2.3.2	Implementación de canales para el asesoramiento sobre rehabilitación y la eficiencia energética para la ciudadanía
L3	Fomento de una movilidad sostenible y cero emisiones	
	3.1	Promoción de sistemas de movilidad alternativos y seguros
	3.1.1	Impulso al uso del vehículo eléctrico y cero emisiones
	3.1.2	Estudio del modelo de desplazamientos en el entorno de Gernika-Lumo y redacción del Plan de Movilidad Sostenible
	3.1.3	Potenciación del funcionamiento y uso del transporte público de Gernika-Lumo
	3.1.4	Impulso al uso de combustibles alternativos en vehículos de gran tamaño
	3.1.5	Aplicación de medidas de desincentivo del uso del vehículo privado
	3.1.6	Impulso a redes ciudadanas de transporte compartido
	3.2	Garantizar las infraestructuras necesarias para la transición
	3.2.1	Instalación de puntos de recarga de uso público para vehículos eléctricos
	3.2.2	Apertura de nuevas vías ciclistas y peatonalización de espacios urbanos
	3.2.3	Instalación de aparcamientos seguros para bicicletas
L4	Prevención de los residuos sólidos urbanos y optimización de su gestión	
	4.1	Redefinición y mejora de modelos de gestión de los residuos
	4.1.1	Impulsar la separación selectiva de la materia orgánica y la reducción de la fracción resto
	4.1.2	Fomento del Sistema de Retorno de envases
	4.1.3	Incentivar la reducción de generación de residuos a través de programas destinados a la reparación y reutilización de objetos y materiales
L5	Optimización del ciclo integral del agua	
	5.1	Garantizar la eficiencia de la gestión y de los usos del agua
	5.1.1	Introducción de criterios de ahorro en el consumo de agua y campañas de reducción de sus consumos entre la población
	5.1.2	Impulsar el estudio del estado de la red de distribución de agua a través de acciones con el Consorcio de Aguas de Bizkaia
	5.2	Implementación de soluciones para reducir el riesgo de inundaciones
	5.2.1	Mejora de la permeabilidad de la superficie antropizada del municipio
	5.2.2	Remodelación de las redes de saneamiento unitarias existentes
	5.2.3	Mantenimiento adecuado de cunetas y alcantarillado
	5.2.4	Ejecución de las acciones que se recojan el PGRI del segundo ciclo de planificación 2022-2027 en el ARPSI de Gernika-Lumo
	5.2.5	Implementación de medidas preventivas ante las nuevas zonas inundables por el incremento del nivel del mar (PTS Litoral)
L6	Conservación del medio natural y promoción de una trama urbana resiliente	
	6.1	Mejorar la resiliencia de los espacios urbanos
	6.1.1	Integración de criterios de mitigación y adaptación al cambio climático en la revisión del planeamiento urbanístico y normativa de edificación
	6.1.2	Incremento y naturalización de la superficie de zonas verdes urbanas
	6.1.3	Establecimiento de una red de refugios climáticos
	6.2	Preservación y adaptación del medio natural
	6.2.1	Impulso a la restauración de ecosistemas degradados y protección de especies autóctonas vulnerables al cambio climático
	6.2.2	Fomento de una gestión forestal adaptativa que mejore su resiliencia ante incendios y prevenga la erosión de los suelos
	6.2.3	Regeneración del bosque de alisedas en los cauces fluviales del municipio
	6.2.4	Capacitación de los sectores agroforestal y ganadero para adaptarse al cambio climático
L7	Resiliencia y sensibilización en materia cambio climático y hábitos de consumo responsable	
	7.1	Anticipación a los riesgos
	7.1.1	Actualización del Plan de emergencias incluyendo los riesgos climáticos
	7.1.2	Implantación de sistemas de aviso a la población frente a amenazas climáticas
	7.2	Programas de sensibilización ciudadana
	7.2.1	Desarrollo de programas de concienciación en materia de mitigación y adaptación al cambio climático
	7.2.2	Promoción de la compra del producto local y de los circuitos cortos de comercialización
	7.2.3	Impulso a un modelo de turismo sostenible en el municipio y la comarca
	7.2.4	Acciones de concienciación en eficiencia energética y aplicación de normativas en comercios
	7.2.5	Desarrollo de programas de educación ante los riesgos del cambio climático

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L2	Transición hacia un modelo energético justo y sostenible	
PROGRAMA	2.1	Municipio eficiente energéticamente	
ACCIÓN	2.1.1	Impulso a la rehabilitación energética de edificios privados	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	EVE, Diputación Foral de Bizkaia, Etxebide		
Año inicio/ Año fin	2023/2030	Prioridad	Muy alta
ODS a los que contribuye	1, 3, 7, 10, 11, 13	Origen de la acción	Mixto
Descripción	La medida propone la promoción de la rehabilitación energética de edificios particulares y sector servicios mediante la elaboración de ordenanzas y convocatorias de ayudas de entidades locales, campañas de difusión de ayudas disponibles o participación en proyectos piloto, entre otros. La rehabilitación implica obras de aislamiento térmico en fachadas, cubiertas y carpinterías (puertas, ventanas...) que mejoren el confort térmico de los edificios. La acción iría alineada con una de las acciones pendientes de la Agenda 21, que buscaría promover la rehabilitación de las viviendas existentes. Esta medida contribuiría a la mitigación del cambio climático, reduciendo las necesidades de climatización (frío y calor) de los edificios y, por consiguiente, la demanda energética. Asimismo, mejorará la adaptación al cambio climático ante periodos de frío y calor extremos de las edificaciones, reduciendo además la vulnerabilidad de la población que se encuentra en situación de pobreza energética.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	29.632	19.724.768	19.754.400
¿Continuada?	Sí		
Financiación	EVE, IDAE, Ministerio de Transición Ecológica, Gobierno Vasco		
Observaciones	Asume ayudas públicas de un máximo de 8.000 € por vivienda rehabilitada. Los costes propios se refieren a campañas de difusión de las ayudas.		
Indicador de seguimiento	ID: Número de actuaciones de impulso (N.º/año) ID: Edificios/viviendas rehabilitados (N.º/año)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipio		
Área de intervención	Envolvente		
Instrumento político	Ayudas y subvenciones; Normas de construcción		
Ahorro energético (kWh/año)	3.843.628	Producción renovable (kWh/año)	-
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	805,74	Coste (€)/tCO ₂	24.516,98
Ahorro económico estimado (€/año)	609.718	Tasa de retorno simple (años)	32,4
¿Contribuye a adaptación?	Sí		
CONTRIBUCIÓN A ADAPTACIÓN			
Sector	MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS-Edificaciones		
Tipología	ESTRUCTURAL-Construcción/Ingeniería		
Cadena de impacto	Olas de calor sobre la salud humana		
Grupo de población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	Sí		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L2	Transición hacia un modelo energético justo y sostenible	
PROGRAMA	2.1	Municipio eficiente energéticamente	
ACCIÓN	2.1.2	Introducción de criterios de eficiencia energética en los nuevos desarrollos urbanos del municipio	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsable secundario	Diputación Foral de Bizkaia, Etxebide		
Año inicio/Año fin	2023/2030	PRIORIDAD	Media
ODS a los que contribuye	1, 3, 7, 10, 11, 13	ORIGEN DE LA ACCIÓN	Autoridad Local
Descripción	Esta medida propone incorporar criterios de eficiencia energética en la normativa municipal de obra pública y en la normativa de edificación. De esta manera, se impulsa que las nuevas edificaciones y la obra pública tengan un desempeño energético eficiente, incluso tendente al consumo cero a través de estándares de edificación más restrictivos. Además, estas nuevas construcciones estarían mejor adaptadas al cambio climático puesto que dispondrían de sistemas de climatización pasivos, energías renovables y mejores aislamientos, mejorando el confort térmico de sus habitantes.		
Coste estimado (€)	FONDOS PROPIOS	OTRAS FUENTES	TOTAL
	0	0	0
¿Continuada?	Sí		
Financiación	-		
Observaciones	No tiene coste adicional al tratarse de modificaciones de la normativa vigente.		
Indicador de seguimiento	ID: Realizada o no realizada (Sí/No)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipio		
Área de intervención	Acción integrada		
Instrumento político	Estándares de construcción		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	NE	Coste (€)/tCO ₂	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple (años)	NE
¿Contribuye a adaptación?	Sí		
CONTRIBUCIÓN A ADAPTACIÓN			
Sector	MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS-Edificaciones		
Tipología	ESTRUCTURAL-Construcción/Ingeniería		
Cadena de impacto	Olas de calor sobre la salud humana		
Grupo de población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	Sí		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L2	Transición hacia un modelo energético justo y sostenible	
PROGRAMA	2.1	Municipio eficiente energéticamente	
ACCIÓN	2.1.3	Promoción de ayudas en el sector residencial para el cambio de iluminación, electrodomésticos y equipos de frío y calor, por otros más eficientes	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	EVE		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	3, 7, 11	Origen de la acción	Mixto
Descripción	La medida propone la promoción de las ayudas disponibles para particulares para la sustitución de pequeños aparatos electrónicos, electrodomésticos y equipos de frío y calor por unos más eficientes, mediante actuaciones de difusión (folletos informativos, canales de comunicación, etc.). Esta medida contribuiría a la mitigación del cambio climático ya que reduciría los consumos de las viviendas y, por tanto, las emisiones asociadas a estos consumos energéticos. Además, dotaría a la ciudadanía de la información necesaria para acceder a las ayudas disponibles, fomentando la transición hacia el uso de tecnologías más eficientes. Al mismo tiempo, permitiría incrementar el ahorro en hogares y podría contribuir a reducir la pobreza energética.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	8.413	3.764.058	3.772.471
¿Continuada?	No		
Financiación	EVE, IDAE		
Observaciones	El coste es la suma de diferentes ayudas públicas destinadas al cambio de los equipos y labores de comunicación sobre su existencia.		
Indicador de seguimiento	ID: Número de actuaciones de impulso (N.º/año)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Residencial		
Área de intervención	Eficiencia energética de equipos e iluminación		
Instrumento político	Ayudas y subvenciones		
Ahorro energético (kWh/año)	4.133.502	Producción renovable (kWh/año)	-
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	1215,60	Coste (€)/tCO ₂	3.103,38
Ahorro económico estimado (€/año)	544.635	Tasa de retorno simple (años)	6,9
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L2	Transición hacia un modelo energético justo y sostenible	
PROGRAMA	2.1	Municipio eficiente energéticamente	
ACCIÓN	2.1.4	Promoción de ayudas para la mejora de la eficiencia de equipos e iluminación en el sector servicios	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	EVE		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	7, 9, 11	Origen de la acción	Mixto
Descripción	Esta medida plantea la promoción de las ayudas disponibles dirigidas a los negocios y el sector servicios del municipio para la sustitución de equipos electrónicos e informáticos, electrodomésticos y equipos de frío y calor por unos más eficientes, mediante actuaciones de difusión (folletos informativos, canales de comunicación, etc.). Esta medida dotaría a los negocios y los servicios de la información necesaria para acceder a las ayudas disponibles fomentando la transición hacia el uso de tecnologías más eficientes, y contribuyendo a la reducción de consumos y correspondiente mitigación de GEIs.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	12.620	1.079.588	1.092.207
¿Continuada?	No		
Financiación	EVE, IDAE, Ministerio de Industria		
Observaciones	El coste asume el 30% de ayudas máximas dirigidas al sector servicios para su eficiencia energética (MITECO y EVE).		
Indicador de seguimiento	ID: Número de actuaciones de impulso (N.º/año)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Servicios		
Área de intervención	Eficiencia energética de equipos e iluminación		
Instrumento político	Ayudas y subvenciones		
Ahorro energético (kWh/año)	2.944.658	Producción renovable (kWh/año)	-
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	589,42	Coste (€)/tCO ₂	1.853,02
Ahorro económico estimado (€/año)	610.749	Tasa de retorno simple (años)	1,8
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L2	Transición hacia un modelo energético justo y sostenible	
PROGRAMA	2.1	Municipio eficiente energéticamente	
ACCIÓN	2.1.5	Impulso a la instalación de contadores inteligentes y la monitorización de consumos	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Sector privado: compañías energéticas		
Responsables secundarios	Ayuntamiento, EVE		
Año inicio/Año fin	2025/2029	Prioridad	Media
ODS a los que contribuye	7, 9, 11, 12	Origen de la acción	Regional
Descripción	La medida propone la promoción de la instalación de contadores inteligentes tanto para edificios particulares, como para el sector servicios, mediante campañas de divulgación y de gestión con proveedores de servicios energéticos. Estos contadores permitirán la monitorización de consumos energéticos en tiempo real, facilitando la detección de desviaciones. Los contadores inteligentes son instrumentos de medida que registran la lectura real de electricidad realizada por hora y de manera remota, lo que hace que los usuarios puedan saber lo que gastan en cada momento y así tomar las decisiones adecuadas para controlar los consumos. Esta medida contribuiría a la mitigación del cambio climático ya que se reducirían los consumos energéticos mediante una mejor gestión, logrando, a su vez, la reducción de emisiones de GEI.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	9.566	946.986	956.552
¿Continuada?	No		
Financiación	IDAE, Ministerio de Industria, Ministerio de Transición Ecológica, Gobierno Vasco, sector privado		
Observaciones	El coste de estos contadores se toma a partir de proveedores. Se asume que el coste deberá ser asumido por las compañías de luz y gas, el Ayuntamiento destinará una pequeña fracción a negociar estas instalaciones.		
Indicador de seguimiento	ID: Número de actuaciones de impulso (N.º/año) II: Consumo eléctrico anual no industrial (kWh/hab)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipio		
Área de intervención	Smart Grid		
Instrumento político	Otros: Redes inteligentes		
Ahorro energético (kWh/año)	1.170.779	Producción renovable (kWh/año)	-
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	234,16	Coste (€)/tCO ₂	4.085,11
Ahorro económico estimado (€/año)	247.971	Tasa de retorno simple (años)	3,9
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L2	Transición hacia un modelo energético justo y sostenible	
PROGRAMA	2.2	Utilización de energías renovables entre la ciudadanía	
ACCIÓN	2.2.1	Promoción de la instalación de renovables y el autoconsumo	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	EVE		
Responsables secundarios	Ayuntamiento, IDAE, DFB, Gobierno Vasco		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	1, 7, 11, 13	Origen de la acción	Mixto
Descripción	La medida pretende incentivar proyectos de autoconsumo eléctrico para particulares y el sector servicios a partir de instalaciones de energía renovable como la solar térmica, la fotovoltaica o el cambio a calderas de biomasa, entre otras. A través de campañas de difusión, participación en proyectos piloto o la adaptación de la normativa municipal para incentivar su instalación en el municipio, se busca impulsar modelos que permitan incrementar las ratios de autoconsumo del municipio. Incrementar el autoconsumo con energía renovable contribuiría a la mitigación del cambio climático, ya que reduce la dependencia de los combustibles fósiles y de la electricidad de la red, y, por lo tanto, las emisiones de GEI, además de mejorar la soberanía energética del municipio y sus habitantes. Por último, cabe señalar que la instalación de estas energías ayuda a reducir los costes de consumos energéticos.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	436.129	14.101.496	14.537.625
¿Continuada?	Sí		
Financiación	EVE, IDAE, Ministerio de Transición Ecológica		
Observaciones	Incluye los costes asumidos para la instalación de renovables, tanto en el sector residencial, como en el sector servicios a partir de programa de ayudas de IDAE.		
Indicador de seguimiento	ID: Número de actuaciones de impulso (N.º/año) II: Potencia de energía renovable instalada para autoconsumo (kW) II: Potencia eólica instalada (kW por 10.000 habitantes) II: Potencia fotovoltaica instalada (kW por 10.000 habitantes) II: Potencia hidráulica instalada (kW por 10.000 habitantes) II: Superficie solar térmica instalada (m² por cada 10.000) II: Viviendas con certificado de eficiencia energética (%)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipio		
Área de intervención	Fotovoltaica, Solar Térmica, Biomasa		
Instrumento político	Ayudas y subvenciones; Normas de construcción		
Ahorro energético (kWh/año)	-	Producción renovable (kWh/año)	28.197.109
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	5.141,30	Coste (€)/tCO ₂	2.827,62
Ahorro económico estimado (€/año)	3.151.800	Tasa de retorno simple (años)	4,6
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L2	Transición hacia un modelo energético justo y sostenible	
PROGRAMA	2.2	Utilización de energías renovables entre la ciudadanía	
ACCIÓN	2.2.2	Fomentar la creación de comunidades energéticas locales	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	EVE		
Responsables secundarios	Ayuntamiento, IDAE, DFB, Gobierno Vasco		
Año inicio/Año fin	2025/2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	1, 7, 9, 10, 11, 13	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida propone apoyar la creación de comunidades energéticas municipales y participadas entre el Ayuntamiento, el sector servicios y la ciudadanía e impulsar iniciativas privadas de este tipo. El Ayuntamiento promovería la iniciativa, incluso cediendo algún terreno para su creación o formando parte de la misma como en el caso de la primera comunidad energética del municipio en la Ikastola de San Fidel. Las comunidades energéticas son entidades jurídicas basadas en la participación abierta, autónomas y controladas por socios o miembros que son propietarios de ellas. Las comunidades energéticas generan energía mediante fuentes renovables, proporcionan servicios de eficiencia energética, desarrollan actividades de suministro, consumo y almacenamiento de energía y potencial distribución. Estas entidades supondrían la mitigación de las emisiones de CO2, ya que se produce energía para aquellas entidades y ciudadanía que participen en ella.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	853.800	3.415.201	4.269.001
¿Continuada?	Sí		
Financiación	EVE, IDAE, Ministerio de Transición Ecológica, Diputación Foral de Bizkaia		
Observaciones	El coste se estima a partir de proyectos de comunidades energéticas similares.		
Indicador de seguimiento	ID: Número de actuaciones de promoción (N.º/año) ID: Nº comunidades energéticas en el municipio (N.º) II: Potencia de energía renovable instalada para autoconsumo (kW)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipio		
Área de intervención	Fotovoltaica		
Instrumento político	Sensibilización / formación		
Ahorro energético (kWh/año)	-	Producción renovable (kWh/año)	8.426.378
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	1.685,28	Coste (€)/tCO ₂	2.533,12
Ahorro económico estimado (€/año)	345.519	Tasa de retorno simple (años)	12,4
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L2	Transición hacia un modelo energético justo y sostenible	
PROGRAMA	2.2	Utilización de energías renovables entre la ciudadanía	
ACCIÓN	2.2.3	Estudio del potencial de implementación de calefacciones de distrito	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	EVE		
Responsables secundarios	Ayuntamiento, IDAE, DFB, Gobierno Vasco		
Año inicio/Año fin	2026/2030	Prioridad	Media
ODS a los que contribuye	1, 7, 9, 10, 11, 13,15	Origen de la acción	Mixto
Descripción	Esta medida propone estudiar la viabilidad de implementar calefacciones de distrito en el municipio. Las calefacciones de distrito generan energía térmica en una central y distribuyen esta energía a los usuarios finales mediante una red de tuberías subterránea. De esta manera, se podrían eliminar las calderas individuales, que son menos eficientes en su rendimiento. Además, permite incorporar tecnologías como las energías renovables (biomasa, solar-térmica) u otras fuentes como la recuperación del calor residual producido por industrias. Esto contribuiría a la mitigación contra el cambio climático ya que estas redes previenen pérdidas de los equipos individuales, además de suplir el consumo de energías fósiles con otras fuentes no contaminantes.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	491.837	2.667.078	3.158.915
¿Continuada?	Sí		
Financiación	EVE, IDAE, Ministerio de Transición Ecológica, Diputación Foral de Bizkaia		
Observaciones	Los costes suponen la implementación de una central de biomasa y la red de distribución, además de su estudio y mantenimiento a partir del alcance fijado y el coste de cada MW instalado.		
Indicador de seguimiento	ID: Realizada o no (Sí/No) II: Potencia de energía renovable instalada (kW)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipio		
Área de intervención	Calefacción de distrito		
Instrumento político	Planificación y regulación de uso del suelo		
Ahorro energético (kWh/año)	507.153	Producción renovable (kWh/año)	5.338.372
Emissiones evitadas (tCO ₂ /año)	895,27	Coste (€)/tCO ₂	3.528,45
Ahorro económico estimado (€/año)	581.374	Tasa de retorno simple (años)	5,4
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L2	Transición hacia un modelo energético justo y sostenible	
PROGRAMA	2.3	Garantizar una transición energética justa	
ACCIÓN	2.3.1	Análisis de las personas en situación de vulnerabilidad energética y coordinación interdepartamental	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Diputación Foral de Bizkaia, Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea, Osakidetza		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Muy Alta
ODS a los que contribuye	1, 3, 7, 10, 11, 17	Origen de la acción	Mixto
Descripción	La medida propone el estudio de la situación de los hogares del municipio para la identificación de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad energética, es decir, ante la imposibilidad de mantener el confort térmico de sus viviendas. Realizar un seguimiento de ello permitiría facilitar el acceso y tramitación de mecanismos de compensación y garantía, como los bonos sociales. Este trabajo se debe realizar en coordinación con los servicios sociales de base y de salud, dotando a estos de herramientas que permitan la identificación de personas en esta situación y de canales de comunicación interdepartamental efectiva. La medida contribuiría a la reducción de la pobreza energética y a la adaptación al cambio climático, ya que disponer de información sobre la población expuesta permitiría adoptar medidas preventivas, reduciendo su vulnerabilidad frente al cambio climático.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	30.000	20.000	50.000
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea		
Observaciones	Coste asumido para la elaboración de un estudio de la situación actual de pobreza energética.		
Indicador de seguimiento	ID: Realizada o no realizada (Sí/No) II: Hogares en situación de vulnerabilidad energética (N.º)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	OTROS: Pobreza energética		
Tipología	SOCIAL-Implicación activa		
Cadena de impacto	Olas de calor sobre la salud humana		
Grupo de población objetivo	Hogares de bajos ingresos; Personas desempleadas; Personas que viven en viviendas deficientes; Personas migrantes y desplazadas; Grupos marginados; Personas mayores		
¿Contribuye a mitigación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L2	Transición hacia un modelo energético justo y sostenible	
PROGRAMA	2.3	Garantizar una transición energética justa	
ACCIÓN	2.3.2	Implementación de canales para el asesoramiento sobre rehabilitación y la eficiencia energética para la ciudadanía	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsable secundario	EVE		
Año inicio/Año fin	2024/2030	PRIORIDAD	Alta
ODS a los que contribuye	1, 3, 7, 10, 11, 17	ORIGEN DE LA ACCIÓN	Autoridad Local
Descripción	La medida plantea el establecimiento de un sistema que pueda proveer información a la ciudadanía y al sector servicios en todo aquello relacionado con la rehabilitación de edificios, la reducción del consumo energético y la transición hacia energías renovables. El sistema podría actuar a modo de buzón ciudadano, para que las personas responsables del Ayuntamiento puedan responder a estas cuestiones. Otra opción sería publicar periódicamente información a modo de preguntas/respuestas en las plataformas que el Ayuntamiento considere relevantes. Así, se daría información técnica sobre los recursos, ayudas y subvenciones disponibles, además de detalles sobre la ejecución de actuaciones. Estas actuaciones contribuirían a la mitigación y adaptación al cambio climático, así como a la reducción de la pobreza energética, ya que, aunque no suponen una reducción de emisiones GEI directa, permitirían promover actuaciones que redujeran estas y darían recursos útiles para reducir costes energéticos.		
Coste estimado (€)	FONDOS PROPIOS	OTRAS FUENTES	TOTAL
	4.038	0	4.038
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, EVE		
Observaciones	Se asume el coste del mantenimiento de canales de recepción de estas solicitudes y su estudio, además de realización de guías.		
Indicador de seguimiento	ID: Realizada o no realizada (Sí/No) II: Solicitudes de información/asesoramiento recibidas (N.º/año)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipio		
Área de intervención	Cambios de comportamiento		
Instrumento político	Sensibilización / formación		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	NE	Coste (€)/tCO ₂	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple (años)	NE
¿Contribuye a adaptación?	Sí		
CONTRIBUCIÓN A ADAPTACIÓN			
Sector	OTROS: Conocimiento ciudadano		
Tipología	INSTITUCIONAL-Planes y políticas		
Cadena de impacto	Olas de calor sobre la salud humana		
Grupo de población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	Sí		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L3	Fomento de una movilidad sostenible y cero emisiones	
PROGRAMA	3.1	Promoción de sistemas de movilidad alternativos y seguros	
ACCIÓN	3.1.1	Impulso al uso del vehículo eléctrico y cero emisiones	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	EVE, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Muy alta
ODS a los que contribuye	7, 11, 12, 13	Origen de la acción	Mixto
Descripción	Esta acción propone la implementación de incentivos para impulsar la adquisición de vehículos eléctricos o propulsados por combustibles alternativos por parte de la ciudadanía. Estos incentivos pueden ser rebajas en las tasas de circulación, zonas de aparcamiento exclusivo para vehículos eléctricos o campañas de difusión de las ayudas disponibles. La transición progresiva hacia el uso de vehículos de bajas emisiones contribuiría a la mitigación del cambio climático ya que estos vehículos no emiten CO2 durante su funcionamiento y la energía de la que se alimentan puede ser de origen renovable, implicando menores emisiones de GEI.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	164.052	23.520.000	23.684.052
¿Continuada?	Sí		
Financiación	EVE, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, IDAE, Ministerio de Transición Ecológica		
Observaciones	El coste asume las ayudas (Plan MOVES y similares) públicas de 7.000€ por vehículo eléctrico, además del 75% de reducción del impuesto de matriculación para este tipo de vehículos.		
Indicador de seguimiento	ID: Número de actuaciones de impulso (N.º/año) II: Porcentaje de vehículos eléctricos matriculados (% sobre el total)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipio		
Área de intervención	Vehículos eléctricos		
Instrumento político	Ayudas y subvenciones		
Ahorro energético (kWh/año)	23.345.465	Producción renovable (kWh/año)	-
Emisiones evitadas (tCO2/año)	8.842,49	Coste (€)/tCO2	2.678,44
Ahorro económico estimado (€/año)	3.343.340	Tasa de retorno simple (años)	7,1
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L3	Fomento de una movilidad sostenible y cero emisiones	
PROGRAMA	3.1	Promoción de sistemas de movilidad alternativos y seguros	
ACCIÓN	3.1.2	Estudio del modelo de desplazamientos en el entorno de Gernika-Lumo y redacción del Plan de Movilidad Sostenible	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Diputación Foral de Bizkaia, DGT		
Año inicio/Año fin	2024/2025	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	9, 11, 12, 13, 17	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida propone la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del municipio. Para ello se deberá revisar el estudio del modelo de los desplazamientos del municipio, conociendo los principales puntos de inicio y de fin de los trayectos diarios o las horas punta, entre otros. El PMUS resultante sería un instrumento de planificación de las actuaciones necesarias para implementar un modelo que fomente los desplazamientos a pie, en bicicleta, transporte público u otros medios de transporte cero emisiones. El PMUS ya estaba contemplado en la Agenda 21, por lo que se buscaría reimpulsarlo. Esta medida contribuiría a la mitigación del cambio climático ya que, aunque no supone una reducción de consumos y emisiones GEI directas, impulsaría la ejecución de otras acciones como los espacios peatonales/ciclabiles o zonas sin tráfico, de una manera coordinada y mejor ajustada a las necesidades de movilidad de la ciudadanía.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	3.784	15.138	18.922
¿Continuada?	No		
Financiación	EVE, Diputación Foral de Bizkaia		
Observaciones	El coste considera la elaboración del PMUS y estudio de la movilidad. Coste sufragable por ayudas de EVE.		
Indicador de seguimiento	ID: Realizada o no realizada (Sí/No)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipio		
Área de intervención	Otros: Plan de Movilidad		
Instrumento político	Regulación del transporte/planificación de la movilidad		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	NE	Coste (€)/tCO ₂	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple (años)	NE
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L3	Fomento de una movilidad sostenible y cero emisiones	
PROGRAMA	3.1	Promoción de sistemas de movilidad alternativos y seguros	
ACCIÓN	3.1.3	Potenciación del funcionamiento y uso del transporte público de Gernika-Lumo	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Bizkaibus, Euskotren		
Responsables secundarios	Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento, Ministerio de Transporte		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	11, 12, 13, 17	Origen de la acción	Regional
Descripción	La medida propone estudiar el funcionamiento de la actual red de transporte público e introducir mejoras en su eficiencia con el fin de fomentar su uso entre la población. Las medidas de mejora pueden ir encaminadas a la implantación de nuevas líneas y paradas, el incremento de frecuencias o la apertura de líneas internas en el municipio con vehículos de menor tamaño. Además, se debería garantizar la intermodalidad entre medios de transporte, como el tren, la línea de BideBus, los BizkaiBus o los transportes privados como la bicicleta. El mayor punto de mejora se encuentra en la interconexión del municipio con Bilbao, por lo que implementar mejoras en la frecuencia del servicio aumentaría el uso por parte de la ciudadanía y reduciría el uso del vehículo privado. Estas actuaciones contribuirían a la mitigación del cambio climático ya que supondrían un aumento de las posibilidades de transporte colectivo, reduciendo el uso del vehículo privado y, por tanto, las emisiones GEI.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	0	251.050	251.050
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, Ministerio de Transporte		
Observaciones	Incluye costes de apertura/ampliación del servicio e instalación de marquesinas en nuevas paradas.		
Indicador de seguimiento	ID: Número de actuaciones de mejora realizadas (N.º/año) II: Personas usuarias de transporte público (N.º/año)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipio		
Área de intervención	Cambio modal hacia el transporte público		
Instrumento político	Regulación del transporte/planificación de la movilidad		
Ahorro energético (kWh/año)	4.558.856	Producción renovable (kWh/año)	-
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	1233,12	Coste (€)/tCO ₂	203,59
Ahorro económico estimado (€/año)	819.710	Tasa de retorno simple (años)	0,3
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L3	Fomento de una movilidad sostenible y cero emisiones	
PROGRAMA	3.1	Promoción de sistemas de movilidad alternativos y seguros	
ACCIÓN	3.1.4	Impulso al uso de combustibles alternativos en vehículos de gran tamaño	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Diputación Foral de Bizkaia		
Responsables secundarios	Ayuntamiento, EVE, Gobierno Vasco, MITECO		
Año inicio/Año fin	2025/2030	Prioridad	Baja
ODS a los que contribuye	7, 9, 11, 17	Origen de la acción	Mixto
Descripción	La medida propone incentivar el cambio de vehículos y/o la adaptación de estos al uso de combustibles alternativos y bajos en carbono, como los biocombustibles, en camiones y furgonetas, ya que los consumos de estos son una importante fuente de emisiones asociada al sector transporte. Aunque la tecnología eléctrica no está aún lo suficientemente desarrollada en este tipo de vehículos ya que no garantiza su autonomía o no posee la potencia suficiente para transportar cargas pesadas, se considera que esta tecnología o el uso del hidrógeno verde podrían ser desarrolladas durante la implementación de este Plan. Por ello, se propone la transición hacia el uso de biocombustibles con el fin de reducir emisiones. Así, esta medida fomentaría la compra de este tipo de vehículos, contribuyendo a la mitigación de las emisiones de GEI. Las emisiones netas de CO2 de estos biocombustibles se considerarían cero, ya que se equilibran con el CO2 absorbido por las fuentes de energía renovables.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	2.641	2.110.159	2.112.800
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia, EVE, Gobierno Vasco, IDAE, Ministerio de Transición Ecológica		
Observaciones	El coste se asume a través de un programa de ayudas similares de la Junta de Andalucía, escogiendo el importe mínimo para este tipo de transformaciones.		
Indicador de seguimiento	ID: Número de actuaciones de impulso (N.º/año) II: Porcentaje de vehículos que utilizan biocombustibles (% sobre el total)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipio		
Área de intervención	Vehículos más limpios y/o eficientes		
Instrumento político	Ayudas y subvenciones		
Ahorro energético (kWh/año)	5.834.263	Producción renovable (kWh/año)	-
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	1505,40	Coste (€)/tCO ₂	1.403,48
Ahorro económico estimado (€/año)	99.034	Tasa de retorno simple (años)	21,3
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L3	Fomento de una movilidad sostenible y cero emisiones	
PROGRAMA	3.1	Promoción de sistemas de movilidad alternativos y seguros	
ACCIÓN	3.1.5	Aplicación de medidas de desincentivo del uso del vehículo privado	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	3, 9, 11, 12, 13	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida plantea desincentivar el uso del vehículo privado, mediante actuaciones como la creación de zonas de bajas emisiones, el aumento de las tasas de matriculación a vehículos de combustión interna, la creación de aparcamientos disuasorios en el exterior del municipio o la reducción de la velocidad de circulación, entre otras medidas. La aplicación de estas medidas tendría un potencial de reducción de emisiones considerable ya que se prevé recortar el número de desplazamientos en vehículos privado, no solo de la población del municipio, sino también de visitantes.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	4.819	43.368	48.187
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Ministerio de Transición Ecológica, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia		
Observaciones	Incluye estimación de costes de implementación de áreas de velocidad limitada mediante señalética y badenes.		
Indicador de seguimiento	ID: Número de actuaciones realizadas (N.º/año)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipio		
Área de intervención	Otros: medidas de desincentivo del vehículo privado		
Instrumento político	Planificación y regulación de uso del suelo		
Ahorro energético (kWh/año)	9.117.712	Producción renovable (kWh/año)	-
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	2.466,23	Coste (€)/tCO ₂	19,54
Ahorro económico estimado (€/año)	1.639.420	Tasa de retorno simple (años)	0,03
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L3	Fomento de una movilidad sostenible y cero emisiones	
PROGRAMA	3.1	Promoción de sistemas de movilidad alternativos y seguros	
ACCIÓN	3.1.6	Impulso a redes ciudadanas de transporte compartido	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Año inicio/Año fin	2025/2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	3, 9, 11, 12, 13	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida propone fomentar el uso compartido de medios de transporte para reducir consumos, emisiones y gastos a partir de iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento que permitan anunciar viajes particulares y puedan ser compartidos. Se propone que estas redes sean informales por parte de la ciudadanía, siendo el Ayuntamiento el elemento impulsor, aprovechando, por ejemplo, las redes disponibles del Ayuntamiento, creando espacios para tal fin. El desarrollo de esta acción debe trabajarse de manera que pueda dar respuesta a los diferentes grupos sociales de la zona (personas trabajadoras, jóvenes, mayores, familias...). La Agenda 21 del municipio contemplaba acciones que promovieran esta movilidad compartida, aunque estas acciones quedaron pendientes de implementación. Esta actuación contribuiría a la mitigación del cambio climático ya que supondría un aumento de las posibilidades de transporte compartido, reduciendo el uso del vehículo particular y, por tanto, las emisiones de GEI.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	5.048	20.191	25.239
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Ministerio de Transición Ecológica, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia		
Observaciones	El coste supone el fomento de redes informales para compartir vehículos entre particulares.		
Indicador de seguimiento	ID: Número de actuaciones realizadas (N.º/año) II: Personas usuarias (N.º/año) II: Viajes publicados (N.º/año)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipio		
Área de intervención	Uso compartido de vehículos		
Instrumento político	Regulación del transporte/planificación de la movilidad		
Ahorro energético (kWh/año)	912.795	Producción renovable (kWh/año)	-
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	246,88	Coste (€)/tCO ₂	102,23
Ahorro económico estimado (€/año)	164.204	Tasa de retorno simple (años)	0,2
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L3	Fomento de una movilidad sostenible y cero emisiones	
PROGRAMA	3.2	Garantizar las infraestructuras necesarias para la transición	
ACCIÓN	3.2.1	Instalación de puntos de recarga de uso público para vehículos eléctricos	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	EVE		
Responsables secundarios	Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento, sector privado		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Muy alta
ODS a los que contribuye	7, 9, 11	Origen de la acción	Mixto
Descripción	La medida plantea la instalación de la infraestructura que permita la carga de vehículos eléctricos a lo largo del municipio. Se propone, además, que estos cargadores se nutran de energía renovable, ya sea a través de energía autoproducida o a través de compra de energía certificada. La implementación de esta medida permite dar a conocer esta tecnología y fomenta la compra privada de vehículos eléctricos, asegurando la existencia de la infraestructura de carga necesaria para su funcionamiento. Esta medida contemplaría también la instalación de infraestructuras necesarias para el uso de otros combustibles alternativos de cero emisiones como el hidrógeno verde a medida que esta tecnología se vaya desarrollando. Aunque no suponga una reducción directa de emisiones, es un elemento impulsor importante para que la transición hacia un modelo de vehículos eléctricos sea posible.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	352.800	151.200	504.000
¿Continuada?	Sí		
Financiación	EVE, IDAE, Sector privado, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Observaciones	Se asume un coste de 3.000€ por cargador para cada 20 vehículos contemplados en la medida 3.1.1.		
Indicador de seguimiento	ID: N.º de puntos instalados (N.º/año) II: N.º de puntos por habitante (N.º/hab)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipio		
Área de intervención	Vehículos eléctricos incluida infraestructura		
Instrumento político	Acuerdos voluntarios con otros actores		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	NE	Coste (€)/tCO ₂	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple (años)	NE
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L3	Fomento de una movilidad sostenible y cero emisiones	
PROGRAMA	3.2	Garantizar las infraestructuras necesarias para la transición	
ACCIÓN	3.2.2	Apertura de nuevas vías ciclistas y peatonalización de espacios urbanos	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Diputación Foral de Bizkaia		
Responsables secundarios	Ayuntamiento, DGT, Gobierno Vasco		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Muy alta
ODS a los que contribuye	9, 11, 13	Origen de la acción	Mixto
Descripción	La medida tiene por objetivo la peatonalización de calles en zonas urbanas y la conexión de distintos puntos del municipio por medio de caminos peatonales y ciclables con el fin de reducir la dependencia del uso del vehículo privado. Estos espacios deben ser vías confortables y seguras y estar diseñados considerando la orografía del territorio. La interconexión del municipio con otros de la zona, los diferentes barrios del municipio y con las estaciones de tren también es clave para esta reducción de desplazamientos motorizados. Entre estas acciones, destaca el impulso de los caminos escolares seguros, que reducirían el tráfico derivado del desplazamiento del alumnado a los colegios. Además, en línea con el PTP vigente, podría estudiarse la implementación de sistemas de préstamo de bicicletas. Estas actuaciones contribuirían a la mitigación del cambio climático ya que aumentarían las posibilidades de desplazamientos no motorizados, reduciendo también las emisiones GEI.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	204.541	613.624	818.165
¿Continuada?	No		
Financiación	Ministerio de Transición Ecológica, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia		
Observaciones	El coste incluye la apertura de nuevas vías ciclistas, la posible peatonalización de ciertos espacios y la gestión de los caminos escolares seguros.		
Indicador de seguimiento	ID: Metros de carriles bici construidos (m/año) ID: Superficie nueva peatonalizada (m2/año) II: Habitantes que se mueven mayoritariamente en bici o a pie (% sobre el total)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipio		
Área de intervención	Cambio modal hacia los desplazamientos a pie y en bicicleta		
Instrumento político	Planificación y regulación de uso del suelo		
Ahorro energético (kWh/año)	5.470.627	Producción renovable (kWh/año)	-
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	1479,64	Coste (€)/tCO ₂	552,95
Ahorro económico estimado (€/año)	984.120	Tasa de retorno simple (años)	0,8
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L3	Fomento de una movilidad sostenible y cero emisiones	
PROGRAMA	3.2	Garantizar las infraestructuras necesarias para la transición	
ACCIÓN	3.2.3	Instalación de aparcamientos seguros para bicicletas	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Diputación Foral de Bizkaia		
Responsables secundarios	Ayuntamiento		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Media
ODS a los que contribuye	9, 11, 13	Origen de la acción	Mixto
Descripción	La medida propone el establecimiento de una red de aparcamientos seguros para bicicletas a lo largo del municipio que brinden seguridad a los ciclistas para el uso más frecuente de este medio de transporte por parte de la ciudadanía. Estos aparcamientos deben prevenir el vandalismo y el robo, así como garantizar la protección de las bicicletas de las condiciones climatológicas adversas. Los aparcamientos deberán ser colocados en espacios de especial interés para la movilidad diaria de la ciudadanía (centros educativos, áreas industriales, paradas de tren...) con el fin de garantizar espacios que cubran las necesidades diarias, dotando de aparcamientos seguros a estas personas que se muevan en este medio de transporte. Esta medida contribuiría a la disminución de la contaminación ambiental y a la mitigación del cambio climático, ya que potenciaría el uso de medios de transporte no contaminantes.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	14.563	58.251	72.814
¿Continuada?	No		
Financiación	Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia		
Observaciones	Supone la instalación de aparcamientos seguros para bicicletas a partir de proveedores.		
Indicador de seguimiento	ID: N.º de plazas instaladas (N.º/año)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipio		
Área de intervención	Cambio modal hacia los desplazamientos a pie y en bicicleta		
Instrumento político	Regulación del transporte/planificación de la movilidad		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	NE	Coste (€)/tCO ₂	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple (años)	NE
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L4	Prevención de los residuos sólidos urbanos y optimización de su gestión	
PROGRAMA	4.1	Redefinición y mejora de modelos de gestión de los residuos	
ACCIÓN	4.1.1	Impulsar la separación selectiva de la materia orgánica y la reducción de la fracción resto	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Diputación Foral de Bizkaia		
Año inicio/ Año fin	2023/2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	9, 11, 12, 13, 14, 15, 17	Origen de la acción	Mixto
Descripción	La medida plantea la introducción de mejoras en el sistema de recogida de los residuos urbanos, promoviendo la separación efectiva de la materia orgánica de la fracción resto, además de implementar medidas adicionales que incentiven la reducción de este tipo de residuos (recogida de nuevas fracciones, otros sistemas de contenerización y cierre, identificación de personas usuarias, etc.). Para la gestión de la materia orgánica se propone el impulso a su recogida separativa mediante el uso del quinto contenedor y la promoción de su correcto uso entre la ciudadanía. Otra medida sería promover el compostaje particular o comunitario mediante sesiones de capacitación. Por otro lado, se buscará incentivar la reducción de los residuos mediante campañas de concienciación sobre los residuos urbanos y la importancia de su correcta separación. La aplicación de estas medidas supondría una mejora en la recogida selectiva en origen, reduciendo la cantidad de residuos orgánicos de la fracción resto.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	8.919	169.459	178.378
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia		
Observaciones	Se asume un 10% adicional sobre el coste total actual de la gestión de los residuos del municipio. No se calcula la tasa de retorno ya que no existe ahorro energético.		
Indicador de seguimiento	ID: Número de actuaciones de impulso realizadas (N.º/año) II: cantidad de fracción orgánica generada (t/año) II: % de reducción obtenido (%)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipio		
Área de intervención	Gestión de residuos y aguas residuales		
Instrumento político	Sensibilización / formación		
Ahorro energético (kWh/año)	-	Producción renovable (kWh/año)	-
Emissiones evitadas (tCO ₂ /año)	772,97	Coste (€)/tCO ₂	230,77
Ahorro económico estimado (€/año)	-	Tasa de retorno simple (años)	-
¿Contribuye a adaptación?	Sí		
CONTRIBUCIÓN A ADAPTACIÓN			
Sector	MEDIO NATURAL-Suelo		
Tipología	SOCIAL-Implicación activa		
Cadena de impacto	Aumento de la sequía sobre actividades económicas		
Grupo población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	Sí		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L4	Prevención de los residuos sólidos urbanos y optimización de su gestión	
PROGRAMA	4.1	Redefinición y mejora de modelos de gestión de los residuos	
ACCIÓN	4.1.2	Fomento del Sistema de Retorno de envases	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Diputación Foral de Bizkaia, Sector privado		
Año inicio/Año fin	2026/2029	Prioridad	Baja
ODS a los que contribuye	9, 11, 12, 13	Origen de la acción	Mixto
Descripción	La medida plantea el apoyo a la implementación de un sistema de retorno de envases. Estos sistemas, cada vez más frecuentes, son un elemento que puede colaborar en la reducción de residuos mediante la aplicación de una solución de economía circular, promoviendo la recirculación de los envases mediante la mejora de la tasa de recogida de envases de plástico y la reducción del transporte. La instalación de este tipo de elementos de manera piloto ha demostrado una mejora en la tasa de separación de este material, optimizando los procesos de tratamiento de este. Esta medida conlleva una reducción de emisiones de CO2 de manera indirecta a través de la optimización del proceso de recogida y tratamiento de los envases, además de servir de medida de concienciación para la ciudadanía.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	16.000	304.000	320.000
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Sector privado		
Observaciones	El coste asume un proyecto piloto, que incluye los costes de la maquinaria e instalación a partir de un estudio de retorna.org.		
Indicador de seguimiento	ID: Número de actuaciones de impulso realizadas (N.º/año)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Residencial		
Área de intervención	Gestión de residuos y aguas residuales		
Instrumento político	Sensibilización / formación		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	NE	Coste (€)/tCO ₂	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple (años)	NE
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L4	Prevención de los residuos sólidos urbanos y optimización de su gestión	
PROGRAMA	4.1	Redefinición y mejora de modelos de gestión de los residuos	
ACCIÓN	4.1.3	Incentivar la reducción de generación de residuos a través de programas destinados a la reparación y reutilización de objetos y materiales	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Diputación Foral de Bizkaia		
Año inicio/ Año fin	2024/2030	Prioridad	Media
ODS a los que contribuye	9, 11, 12, 13, 17	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida plantea la participación del Ayuntamiento como organizador, colaborador o patrocinador en iniciativas de intercambio y reparación, como ferias o mercados, o la apertura de un centro dónde la ciudadanía pueda tener a su disposición todo lo necesario para llevar a cabo reparaciones de diferentes equipos electrónicos, muebles, prendas etc. y promover así dar otra vida a los objetos que de otra manera serían desechados. Estas iniciativas podrían contribuir a la mitigación del cambio climático ya que implicarían menores emisiones de GEI, por un lado, debido a la gestión descentralizada de algunos residuos y un menor transporte, y, por otro lado, menores consumos en procesos de reciclado y procesos productivos de nuevos productos.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	3.600	68.400	72.000
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia		
Observaciones	El coste incluye campañas anuales con espacios para mercados de segunda mano y reparación de materiales.		
Indicadores de seguimiento	ID: Número de actuaciones de impulso realizadas (N.º/año)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN	Residencial		
Área de intervención	Gestión de residuos y aguas residuales		
Instrumento político	Sensibilización / formación		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	NE	Coste (€)/tCO ₂	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple (años)	NE
¿Contribuye a adaptación?	Sí		
CONTRIBUCIÓN A ADAPTACIÓN			
Sector	MEDIO NATURAL-Suelo		
Tipología	SOCIAL-Implicación activa		
Cadena de impacto	Aumento de la sequía sobre actividades económicas		
Grupo población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	Sí		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L5	Optimización del ciclo integral del agua	
PROGRAMA	5.1	Garantizar la eficiencia de la gestión y de los usos del agua	
ACCIÓN	5.1.1	Introducción de criterios de ahorro en el consumo de agua y campañas de reducción de sus consumos entre la población	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia, URA		
Año inicio/ Año fin	2025/2030	Prioridad	Baja
ODS a los que contribuye	6, 7, 9, 11, 12, 13, 14	Origen de la acción	Mixto
Descripción	La medida propone la implantación de distintas iniciativas que buscan un uso más eficiente del agua, reduciendo la demanda de este recurso en el municipio. Entre estas medidas se encuentran la aplicación de restricciones de uso en épocas con mayor estrés hídrico como el verano, restringir el llenado de piscinas y otras medidas de eficiencia como la promoción de contadores de agua inteligentes o campañas en las que se repartan elementos como perlizadores entre la población. Esta medida ayudaría a fomentar hábitos más sostenibles en la población respecto al consumo de agua, lo cual contribuiría a la mitigación y adaptación al cambio climático.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	22.923	0	22.923
¿Continuada?	Sí		
Financiación	URA, Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia, Diputación Foral de Bizkaia		
Observaciones	Incluye un coste estimado para la instalación de tanques para recogida de aguas grises y/o de tormenta y campañas de reparto de perlizadores entre la población.		
Indicadores de seguimiento	ID: Criterios incluidos en normativas municipales (Sí/No) ID: Número de campañas realizadas (Nº/año) II: Reducción de consumos de agua (m3 ahorrados) II: Demanda total de agua por habitante y día (l/hab./día)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipal		
Área de intervención	Gestión de residuos y aguas residuales		
Instrumento político	Sensibilización / formación		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	NE	Coste (€)/tCO ₂	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple (años)	NE
¿Contribuye a adaptación?	Sí		
CONTRIBUCIÓN A ADAPTACIÓN			
Sector	MEDIO NATURAL-Recursos hídricos		
Tipología	INSTITUCIONAL-Planes y políticas		
Cadena de impacto	Aumento de la sequía sobre actividades económicas		
Grupo población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	Sí		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L5	Optimización del ciclo integral del agua	
PROGRAMA	5.1	Garantizar la eficiencia de la gestión y de los usos del agua	
ACCIÓN	5.1.2	Impulsar el estudio del estado de la red de distribución de agua a través de acciones con el Consorcio de Aguas de Bizkaia	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia		
Responsables secundarios	Diputación Foral de Bizkaia, URA, Ayuntamiento		
Año inicio/Año fin	2024/2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	6, 9, 11, 13	Origen de la acción	Regional
Descripción	La medida contempla la realización de estudios detallados sobre la situación de la red de abastecimiento con el fin de identificar el origen de posibles pérdidas de agua para poder implementar medidas correctoras. Estos estudios y posibles reparaciones se trabajarán en conjunto con el Consorcio de Aguas de Bizkaia. A nivel estatal, se estima que entre el agua potabilizada y suministrada a la red y el agua que finalmente se consume, habría una diferencia de algo más de un 15%. La mayoría de estas pérdidas ocurrirían debido a tuberías en mal estado y fallos en el sistema. Estos trabajos podrían contribuir a la adaptación al cambio climático, ya que, ante el posible aumento de periodos de déficit hídrico, contribuirían a gestionar el abastecimiento de agua de forma eficiente.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	0	95.036	95.036
¿Continuada?	No		
Financiación	URA, Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia, Diputación Foral de Bizkaia		
Observaciones	Coste estimado a partir de un estudio del estado de la red de distribución de agua de la ciudad de Murcia.		
Indicadores de seguimiento	ID: Realizada o no realizada (Sí/No) II: Número de actuaciones de mejora realizadas (N.º/año)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	MEDIO NATURAL-Recursos hídricos		
Tipología	INSTITUCIONAL-Estudios y diagnósticos		
Cadena de impacto	Aumento de la sequía sobre actividades económicas		
Grupo de población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L5	Optimización del ciclo integral del agua	
PROGRAMA	5.2	Implementación de soluciones para reducir el riesgo de inundaciones	
ACCIÓN	5.2.1	Mejora de la permeabilidad de la superficie antropizada del municipio	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	6, 9, 11, 13, 15	Origen de la acción	Mixto
Descripción	La medida propone la sustitución paulatina de los pavimentos tradicionales de cemento u hormigón no poroso, que impiden el correcto drenaje de las lluvias, por otros materiales que permiten la infiltración de la precipitación. De esta manera se reduce la escorrentía y la posibilidad de que se produzcan balsas de agua que ponen en peligro los bienes materiales y a las personas. Estos sistemas pueden ser Soluciones Basadas en la Naturaleza como los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS), que simulan el ciclo natural del agua, reduciendo la cantidad y la velocidad de la escorrentía que llega al punto final de vertido y mejorando su calidad. Además, permiten el aprovechamiento del agua para labores de riego y baldeo, y aportan riqueza paisajística. La implementación de estos sistemas contribuiría a la adaptación al cambio climático, ya que se reducirían los efectos de las inundaciones pluviales y la necesidad de agua y mejoraría la temperatura ambiente de la zona urbana.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	17.715	159.432	177.147
¿Continuada?	No		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Observaciones	Cálculo basado en el coste de implementación de SUDS y su mantenimiento anual por m2.		
Indicadores de seguimiento	ID: Número de actuaciones realizadas (N.º/año)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS-Infraestructuras lineales		
Tipología	ESTRUCTURAL-Construcción/Ingeniería		
Cadena de impacto	Inundaciones fluviales sobre el medio urbano		
Grupo de población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L5	Optimización del ciclo integral del agua	
PROGRAMA	5.2	Implementación de soluciones para reducir el riesgo de inundaciones	
ACCIÓN	5.2.2	Remodelación de las redes de saneamiento unitarias existentes	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia		
Responsables secundarios	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, Ayuntamiento, URA		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	6, 9, 11, 15	Origen de la acción	Regional
Descripción	La medida propone instar a las entidades responsables a remodelar las redes unitarias existentes y su conversión en redes separativas, las cuales conducen por una parte las aguas pluviales y por otra las aguas residuales. Esto se hará en colaboración con la entidad competente en el mantenimiento de la red de saneamiento, ya que, entre las competencias del Ayuntamiento, no se encuentran estas obras siendo dependientes de otras instituciones supramunicipales. Esta medida contribuiría a la adaptación al cambio climático, ya que podría ayudar a prevenir el desborde de los sistemas de alcantarillado y el consecuente vertido de aguas no tratadas y contaminadas en los ríos y acuíferos subterráneos. De esta forma, tanto las aguas pluviales como las residuales podrían ser tratadas de forma acorde a los grados de contaminación que presenten.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	38.707	90.316	129.023
¿Continuada?	No		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Observaciones	El coste incluye el presupuesto de obra por m2 y la redacción del proyecto.		
Indicadores de seguimiento	ID: Número de actuaciones realizadas (N.º/año)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS-Infraestructuras críticas		
Tipología	ESTRUCTURAL-Construcción/Ingeniería		
Cadena de impacto	Inundaciones fluviales sobre el medio urbano		
Grupo de población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L5	Optimización del ciclo integral del agua	
PROGRAMA	5.2	Implementación de soluciones para reducir el riesgo de inundaciones	
ACCIÓN	5.2.3	Mantenimiento adecuado de cunetas y alcantarillado	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, URA		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	6, 9, 11, 15	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida propone aumentar la atención sobre la importancia del correcto mantenimiento de la red de alcantarillado actual del municipio y de la correcta limpieza de las cunetas existentes. Estos elementos poseen un papel clave en la reducción del riesgo ante tormentas y lluvias torrenciales por su capacidad de absorción del exceso de aguas. De no encontrarse en situación óptima, el alcantarillado puede dar lugar a desbordamientos del agua canalizada, provocando importantes daños en las infraestructuras y bienes del municipio. Por ello, la medida supondría una reducción del riesgo que suponen las lluvias torrenciales sobre el medio construido, permitiendo la adecuada evacuación del agua de lluvia y evitando embalsamientos.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	190.660	0	190.660
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Observaciones	Coste extrapolado a partir del coste por hectárea de las labores de mantenimiento del municipio de Alcoy.		
Indicadores de seguimiento	ID: Realizada o no realizada (Sí/No)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS-Infraestructuras lineales		
Tipología	ESTRUCTURAL-Servicios		
Cadena de impacto	Inundaciones fluviales sobre el medio urbano		
Grupo de población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L5	Optimización del ciclo integral del agua	
PROGRAMA	5.2	Implementación de soluciones para reducir el riesgo de inundaciones	
ACCIÓN	5.2.4	Ejecución de las acciones que se recojan en el PGRI del segundo ciclo de planificación 2022-2027 en el ARPSI de Gernika-Lumo	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	URA		
Responsables secundarios	Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	6, 9, 11, 13, 14, 15, 17	Origen de la acción	Regional
Descripción	La medida propone llevar a cabo las actuaciones que se establecen en el PGRI del segundo ciclo de planificación 2022-2027 en el ARPSI de Gernika-Lumo para reducir los daños que pudieran ocasionar las inundaciones. Durante el primer ciclo de planificación se han ejecutado algunas acciones específicas para reducir el riesgo de inundación en la zona industrial de este ARPSI. Este espacio se encuentra afectado por la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y otras figuras de protección ambiental, por lo que se deben estudiar alternativas para la prevención de inundaciones que vayan enfocadas a los aspectos ambientales con potencial de mejora para favorecer la consecución de los objetivos ambientales. Esta medida contribuiría a la adaptación al cambio climático ya que mejoraría la gestión de riesgos frente a las inundaciones, aumentando la preparación del municipio para hacer frente a estos fenómenos.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	0	3.400.000	3.400.000
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, URA, MITECO		
Observaciones	El coste proviene de la estimación realizada en el documento de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico sobre las acciones a realizar en el segundo ciclo del PGRI		
Indicadores de seguimiento	ID: Número de actuaciones realizadas (N.º/año) ID: Presupuesto invertido (€)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS-Infraestructuras críticas		
Tipología	ESTRUCTURAL-Construcción/Ingeniería		
Cadena de impacto	Inundaciones fluviales sobre el medio urbano		
Grupo de población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L5	Optimización del ciclo integral del agua	
PROGRAMA	5.2	Implementación de soluciones para reducir el riesgo de inundaciones	
ACCIÓN	5.2.5	Implementación de medidas preventivas ante las nuevas zonas inundables por el incremento del nivel del mar (PTS Litoral)	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	URA		
Responsables secundarios	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	6, 9, 11, 13, 14, 15, 17	Origen de la acción	Regional
Descripción	Esta medida propone el estudio y ejecución de las líneas de acción y conclusiones planteadas en el marco de los proyectos de Kostaegoki y Plan Territorial Sectorial del Litoral, entre otros. Estas medidas pueden ser estructurales, sociales o institucionales y estarán principalmente enfocadas a la reducción del riesgo en rías. Ejemplos de actuaciones pueden ser la mejora de los márgenes y eliminación de barreras longitudinales, la creación de zonas de inundación controlada, el establecimiento de barreras temporales, elevación o protección de instalaciones clave etc. Este conjunto de acciones contribuiría a aumentar la capacidad adaptativa del municipio frente a las posibles inundaciones derivadas del aumento del nivel del mar.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	0	0	0
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, URA		
Observaciones	No se realiza estimación de coste, pendiente de actualización del PTS Litoral.		
Indicadores de seguimiento	ID: Realizada o no realizada (Sí/No)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS-Infraestructuras críticas		
Tipología	ESTRUCTURAL-Construcción/Ingeniería		
Cadena de impacto	Inundaciones por subida del nivel del mar sobre el medio urbano; Inundaciones fluviales sobre el medio urbano		
Grupo de población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L6	Conservación del medio natural y promoción de una trama urbana resiliente	
PROGRAMA	6.1	Mejorar la resiliencia de los espacios urbanos	
ACCIÓN	6.1.1	Integración de criterios de mitigación y adaptación al cambio climático en la revisión del planeamiento urbanístico y normativa de edificación	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Año inicio/ Año fin	2023/2025	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	6, 7, 9, 11, 12, 13, 15	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida propone la integración de criterios de mitigación y adaptación al cambio climático en los sistemas de planeamiento territorial y urbanístico del municipio (Plan General de Ordenación Urbana, Planes Parciales y Planes especiales), así como el traslado de propuestas de modificación de la normativa regional, a partir de recomendaciones técnicas y resultados del análisis de riesgo del municipio. Incluir criterios como la regulación de los usos del suelo, especialmente en áreas de riesgo o la obligatoriedad de plantación de árboles en nuevas zonas urbanizadas sirven para mejorar la adaptación del municipio al cambio climático. Entre estas medidas se encontraría la actualización del PGOU, proceso actualmente en marcha. La medida contribuiría a la mitigación y adaptación al cambio climático ya que, aunque no contemple un impacto directo, permitiría establecer el marco urbanístico básico para el desarrollo de acciones en ambos campos.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	0	0	0
¿Continuada?	Sí		
Financiación	0		
Observaciones	Sin coste adicional al ser la actualización de la normativa vigente.		
Indicadores de seguimiento	ID: Realizada o no realizada (Sí/No)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipal		
Área de intervención	Regeneración urbana		
Instrumento político	Planificación del uso del suelo		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	NE	Coste (€)/tCO ₂	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple (años)	NE
¿Contribuye a adaptación?	Sí		
CONTRIBUCIÓN A ADAPTACIÓN			
Sector	MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS-Planificación del territorio y planeamiento urbano		
Tipología	INSTITUCIONAL-Gestión preventiva		
Cadena de impacto	Inundaciones fluviales sobre el medio urbano; Olas de calor sobre la salud humana		
Grupo población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	Sí		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L6	Conservación del medio natural y promoción de una trama urbana resiliente	
PROGRAMA	6.1	Mejorar la resiliencia de los espacios urbanos	
ACCIÓN	6.1.2	Incremento y naturalización de la superficie de zonas verdes urbanas	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Diputación Foral de Bizkaia		
Año inicio/ Año fin	2023/2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	3, 9, 11, 13, 15	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida propone incrementar la superficie verde en zonas demasiado artificializadas mediante el intercalado de vegetación herbácea, vegetación arbustiva y árboles autóctonos. Asimismo, se propone impulsar un modelo de gestión de los espacios verdes existentes más natural mediante la plantación de especies diversas, con bajas necesidades de riego y adaptadas a un modelo de jardinería de menor impacto. La implementación de esta medida incrementaría la biodiversidad urbana y reduciría el efecto isla de calor por el incremento de los espacios de sombra, el mantenimiento de la humedad y la mejora de la ventilación urbana. Además, reduciría la escorrentía en eventos de precipitación extrema y ayudaría a filtrar contaminantes y a fijar carbono. Esta medida posee, además, beneficios relacionados con la salud física y mental de la población, mejorando la calidad de vida de las personas.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	80.449	241.348	321.797
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Observaciones	Incremento del 25% de la superficie verde del municipio, con costes para plantación de árboles y de apertura de zonas verdes.		
Indicadores de seguimiento	ID: Incremento de superficie verde naturalizada (m2) II: Superficie de suelo artificializado (%) II: Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas (% suelo urbano)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipal		
Área de intervención	Plantación de árboles en zonas urbanas; regeneración urbana		
Instrumento político	Planificación del uso del suelo		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emissiones evitadas (tCO ₂ /año)	NE	Coste (€)/tCO ₂	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple	NE
¿Contribuye a adaptación?	Sí		
CONTRIBUCIÓN A ADAPTACIÓN			
Sector	MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS-Planificación del territorio y planeamiento urbano		
Tipología	ESTRUCTURAL-Soluciones basadas en la naturaleza		
Cadena de impacto	Olas de calor sobre la salud humana; Inundaciones fluviales sobre el medio urbano		
Grupo población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	Sí		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L6	Conservación del medio natural y promoción de una trama urbana resiliente	
PROGRAMA	6.1	Mejorar la resiliencia de los espacios urbanos	
ACCIÓN	6.1.3	Establecimiento de una red de refugios climáticos	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, Osakidetza		
Año inicio/ Año fin	2023/2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	3, 9, 11, 13, 15	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida plantea la creación de diversas infraestructuras a lo largo del municipio con el objetivo de establecer una red de refugios climáticos. Los refugios climáticos con espacios interiores y exteriores que contribuyen a disminuir el calor extremo sobre la salud de las personas. Las personas pueden ir allí para amortiguar los efectos del cambio climático sobre su salud. En este sentido, se propone realizar un mapeo de lugares donde, potencialmente, las personas puedan acudir a resguardarse de las olas de calor. Estos lugares pueden ser bien exteriores (zonas de arbolado o con sombreado, espacios con fuentes o medios acuáticos...) o interiores con acceso para el público (lugares frescos, con aire acondicionado...). A partir de la red instaurada en Bilbao, se proponen unos 30 espacios de este tipo para Gernika-Lumo, número que deberá confirmarse mediante un análisis y mapeo de los espacios existentes. Esta medida contribuiría a la adaptación al cambio climático al dotar al municipio con espacios señalizados en los cuales la ciudadanía podría refugiarse en caso de ser necesario.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	2.878	0	2.878
¿Continuada?	No		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Observaciones	Asumido coste de 60€ para la señalización y difusión de estos espacios y 1.200€ para la elaboración del mapeo. Número de refugios climáticos extrapolado a partir de la red de Bilbao.		
Indicadores de seguimiento	ID: Realizada o no realizada (Sí/No) II: Nuevos refugios identificados (N.º)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	SALUD Y PROTECCIÓN CIVIL-Salud		
Tipología	SOCIAL-Informativa		
Cadena de impacto	Olas de calor sobre la salud humana		
Grupo población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L6	Conservación del medio natural y promoción de una trama urbana resiliente	
PROGRAMA	6.2	Preservación y adaptación del medio natural	
ACCIÓN	6.2.1	Impulso a la restauración de ecosistemas degradados y protección de especies autóctonas vulnerables al cambio climático	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Año inicio/ Año fin	2025/2030	Prioridad	Media
ODS a los que contribuye	3, 9, 11, 13, 15	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida plantea fomentar la regeneración de aquellas parcelas, tanto urbanas como rurales que se encuentren en desuso y/o degradadas en el municipio. Para ello, se propone la renaturalización de estos espacios mediante especies herbáceas, arbustivas y arbóreas autóctonas y adaptadas al cambio climático. La aplicación de esta medida contribuye a la adaptación al cambio climático ya que mejorarían la capacidad adaptativa de los ecosistemas que más estrés sufren a la vez que sirven como espacios reguladores de la calidad ambiental del municipio, reduciendo la erosión del terreno y mejorando la absorción de los eventos de lluvias extremas.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	21.778	65.333	87.111
¿Continuada?	No		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Observaciones	Coste estimado a partir de un proyecto de restauración similar en Gipuzkoa.		
Indicadores de seguimiento	ID: Hectáreas recuperadas (Ha.) ID: Km de ribera intervenidos (Km)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipal		
Área de intervención	Regeneración urbana		
Instrumento político	Planificación del uso del suelo		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emissiones evitadas (tCO ₂ /año)	NE	Coste (€)/tCO ₂	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple (años)	NE
¿Contribuye a adaptación?	Sí		
CONTRIBUCIÓN A ADAPTACIÓN			
Sector	MEDIO NATURAL-Ecosistemas terrestres y costeros		
Tipología	ESTRUCTURAL-Soluciones basadas en la naturaleza		
Cadena de impacto	Olas de calor sobre la salud humana; Inundaciones fluviales sobre el medio urbano		
Grupo población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	Sí		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L6	Conservación del medio natural y promoción de una trama urbana resiliente	
PROGRAMA	6.2	Preservación y adaptación del medio natural	
ACCIÓN	6.2.2	Fomento de una gestión forestal adaptativa que mejore su resiliencia ante incendios y prevenga la erosión de los suelos	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Diputación Foral de Bizkaia		
Responsables secundarios	Ayuntamiento, Gobierno Vasco		
Año inicio/ Año fin	2024/2030	Prioridad	Media
ODS a los que contribuye	6, 13, 14, 15	Origen de la acción	Mixto
Descripción	Esta medida propone implementar criterios de cambio climático en la gestión forestal a nivel local mediante la participación del Ayuntamiento en proyectos, la difusión de actuaciones y coordinación con los departamentos forales competentes en materia forestal. Así, se propondrán medidas relativas a la gestión forestal adaptativa, gestión que pone el foco en la conservación de especies vulnerables al cambio climático y fomenta el desarrollo de ecosistemas, entre otros. Además, se deberá asegurar la resiliencia de las formaciones boscosas con el fin de escoger especies mejor adaptadas al cambio climático (alza de temperaturas, escasez hídrica) así como implementar medidas que impidan la proliferación de incendios forestales y la erosión de los suelos. Este tipo de gestión podría contribuir a la mitigación y adaptación ya que mejora la resiliencia de estos entornos frente a los efectos del cambio climático, mejorando su capacidad de absorción de carbono y actuando como reguladores de la calidad ambiental del municipio.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	5.832	110.799	116.631
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Observaciones	Presupuesto a partir de estudios sobre la gestión forestal sostenible a nivel autonómico, extrapolado a la superficie no urbanizable de Gernika-Lumo para el periodo de este PIMACC.		
Indicadores de seguimiento	ID: Número de actuaciones realizadas (N.º)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipal		
Área de intervención	Relacionados con la agricultura y la silvicultura		
Instrumento político	Planificación del uso del suelo		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emissiones evitadas (tCO ₂ /año)	NE	Coste (€)/tCO ₂	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple (años)	NE
¿Contribuye a adaptación?	Sí		
CONTRIBUCIÓN A ADAPTACIÓN			
Sector	MEDIO NATURAL-Ecosistemas terrestres y costeros		
Tipología	ESTRUCTURAL-Servicios		
Cadena de impacto	Olas de calor sobre la salud humana		
Grupo población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	Sí		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L6	Conservación del medio natural y promoción de una trama urbana resiliente	
PROGRAMA	6.2	Preservación y adaptación del medio natural	
ACCIÓN	6.2.3	Regeneración del bosque de alisedas en los cauces fluviales del municipio	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Diputación Foral de Bizkaia		
Responsables secundarios	Ayuntamiento, Gobierno Vasco, URA		
Año inicio/ Año fin	2025/2030	Prioridad	Media
ODS a los que contribuye	3, 11, 13, 14, 15	Origen de la acción	Mixto
Descripción	Esta medida propone la recuperación de la vegetación de ribera, mediante replantación de alisos, para así regenerar el área contigua al cauce del río Oka y sus afluentes a su paso por la localidad. La regeneración de cauces fluviales proporcionará áreas de esparcimiento para la población y, el uso de especies autóctonas serviría para que la capacidad adaptativa del municipio crezca. La plantación de árboles en los cauces naturales del río, siendo bien gestionada, puede servir para evitar posibles inundaciones fluviales o aquellas derivadas de la crecida del nivel del mar, además de prevenir la erosión de los suelos siendo elementos fijadores del terreno. Además, esta regeneración serviría para aumentar la protección de la biodiversidad existente en la zona, debido al emplazamiento de Gernika-Lumo dentro de la reserva de la biosfera de Urdaibai. Por último, el plantado de árboles dotará al municipio y a sus habitantes de espacios de esparcimiento natural, con sombreados para resguardarse de las altas temperaturas.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	6.023	54.204	60.226
¿Continuada?	No		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, URA		
Observaciones	Coste calculado a partir de licitaciones de intervenciones similares		
Indicadores de seguimiento	ID: Realizada o no realizada (Sí/No) II: Superficie regenerada (m2)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipal		
Área de intervención	Regeneración urbana		
Instrumento político	Planificación del uso del suelo		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emissiones evitadas (tCO2/año)	NE	Coste (€)/tCO2	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple (años)	NE
¿Contribuye a adaptación?	Sí		
CONTRIBUCIÓN A ADAPTACIÓN			
Sector	MEDIO NATURAL-Ecosistemas terrestres y costeros		
Tipología	ESTRUCTURAL-Soluciones basadas en la naturaleza		
Cadena de impacto	Inundaciones por subida del nivel del mar sobre el medio urbano; Inundaciones fluviales sobre el medio urbano; Olas de calor sobre la salud humana		
Grupo población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	Sí		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L6	Conservación del medio natural y promoción de una trama urbana resiliente	
PROGRAMA	6.2	Preservación y adaptación del medio natural	
ACCIÓN	6.2.4	Capacitación de los sectores agroforestal y ganadero para adaptarse al cambio climático	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Diputación Foral de Bizkaia		
Responsables secundarios	Ayuntamiento, Urremendi, Gobierno Vasco, Ministerio de Transición Ecológica		
Año inicio/ Año fin	2024/2030	Prioridad	Media
ODS a los que contribuye	2,3,4,8,9,11,12,13,15	Origen de la acción	Mixto
Descripción	La medida plantea dar a conocer a las personas con actividad en estos sectores (ya sea de manera profesional o no) los recursos disponibles y el conocimiento necesario para adaptar sus actividades a las nuevas condiciones climáticas. Para ello podrían realizarse campañas de información, ferias, reparto de folletos, talleres, visitas a ejemplos piloto, entre otras. Estas sesiones pueden incluir información sobre variedades de especies y técnicas adecuadas, ayudas disponibles, ejemplos de buenas prácticas, instrumentos de innovación etc. La implementación de esta medida no solo generaría un beneficio directo en las personas implicadas, sino que también incrementaría la sensibilización general sobre el entorno. La utilización de técnicas menos nocivas con el terreno y el uso de especies mejor adaptadas a la climatología esperada tendrían un impacto positivo en la capacidad adaptativa del sector, por ejemplo, frente a periodos de sequía.		
Coste estimado (€)	Fondos propios 540	Otras fuentes 4.860	Total 5.400
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, Asociaciones agrícolas		
Observaciones	Coste asumido a partir de programas de formación similares y una sesión anual.		
Indicadores de seguimiento	ID: Agricultores/as y Ganaderos/as participantes en formaciones (N.º/año) II: Superficie inscrita como agricultura ecológica (m2)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipal		
Área de intervención	Relacionados con la agricultura y la silvicultura		
Instrumento político	Sensibilización / formación		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	NE	Coste (€)/tCO ₂	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple (años)	NE
¿Contribuye a adaptación?	Sí		
CONTRIBUCIÓN A ADAPTACIÓN			
Sector	ACTIVIDAD-Agrario, forestal, ganadero y pesquero		
Tipología	INSTITUCIONAL-Financiación, subvenciones e incentivos fiscales		
Cadena de impacto	Aumento de la sequía sobre actividades económicas; Olas de calor sobre la salud humana		
Grupo población objetivo	Otros: Agricultores/as y ganaderos/as		
¿Contribuye a mitigación?	Sí		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L7	Resiliencia y sensibilización en materia cambio climático y hábitos de consumo responsable	
PROGRAMA	7.1	Anticipación a los riesgos	
ACCIÓN	7.1.1	Actualización del Plan de emergencias municipal incluyendo los riesgos climáticos	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Protección Civil, Diputación Foral de Bizkaia, Osakidetza		
Año inicio/ Año fin	2024/2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	3, 9, 11, 17	Origen de la acción	Mixto
Descripción	La medida plantea la adecuación de los protocolos de emergencia municipales a la realidad de Gernika-Lumo para cada una de las amenazas identificadas, actualizando los existentes. Estos protocolos deben incluir actuaciones de coordinación internas (entre áreas del Ayuntamiento) y externas con los departamentos de emergencias, protección civil y salud supramunicipales, así como planes de actuación con la ciudadanía. Asimismo, debe garantizarse una planificación que incluya las actuaciones a llevar a cabo en las principales fases de la gestión de emergencias (preparación, prevención y previsión, respuesta, recuperación y mitigación). La implementación de esta medida reduciría las necesidades de intervención y en caso de necesidad, reduciría los tiempos de respuesta, optimizando todo el proceso. Esta medida debe estar acompañada de una buena campaña de sensibilización y educación hacia la ciudadanía.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	3.000	9.000	12.000
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Observaciones	Esta medida asume un coste de 12.000€ por la elaboración del protocolo de emergencias.		
Indicadores de seguimiento	ID: Realizada o no realizada (Sí/No) II: Activaciones de protocolo (N.º de veces activado/año)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	SALUD Y PROTECCIÓN CIVIL-Protección civil y emergencias		
Tipología	INSTITUCIONAL-Gestión preventiva		
Cadena de impacto	Olas de calor sobre la salud humana; Inundaciones fluviales sobre el medio urbano; Aumento de la sequía sobre actividades económicas		
Grupo población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L7	Resiliencia y sensibilización en materia cambio climático y hábitos de consumo responsable	
PROGRAMA	7.1	Anticipación a los riesgos	
ACCIÓN	7.1.2	Implantación de sistemas de aviso a la población frente a amenazas climáticas	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Protección Civil, Diputación Foral de Bizkaia		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	3, 4, 11, 17	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida plantea la instalación y puesta en marcha de sistemas de aviso a lo largo del municipio. Estos sistemas pueden ser señales de aviso electrónicas ya instaladas para otros usos en las que se añadan mensajes de prevención y alerta ante posibles eventos extremos; sistemas de alarma mediante sonidos, o señales o carteles fijos que indiquen zonas que puedan verse afectadas por fenómenos extremos (zonas inundables, zonas con peligro ante eventos de fuertes vientos etc.). La implementación de esta medida incrementaría la capacidad de respuesta de la población del municipio y de las personas que transcurran por el mismo, lo que contribuiría a la adaptación frente a los efectos del cambio climático.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	21.157	5.289	26.446
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Observaciones	La medida asume la instalación de tres pantallas informativas, a partir de referencia de licitación para su instalación en Rivas-Vaciamadrid.		
Indicadores de seguimiento	ID: Número de sistemas implantados (N.º) ID: Anuncios de alerta emitidos (N.º)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	SALUD Y PROTECCIÓN CIVIL-Protección civil y emergencias		
Tipología	INSTITUCIONAL-Sistema de alerta		
Cadena de impacto	Olas de calor sobre la salud humana; Inundaciones fluviales sobre el medio urbano; Aumento de la sequía sobre actividades económicas		
Grupo de población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L7	Resiliencia y sensibilización en materia cambio climático y hábitos de consumo responsable	
PROGRAMA	7.2	Programas de sensibilización ciudadana	
ACCIÓN	7.2.1	Desarrollo de programas de concienciación en materia de mitigación y adaptación al cambio climático	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Muy Alta
ODS a los que contribuye	1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida propone la realización de jornadas, programas, talleres, entrega de materiales y otras formas de comunicación (redes sociales, plataformas del Ayuntamiento...) para la transferencia de conocimiento, sensibilización y comunicación en materia de ahorro energético, implantación de energías renovables, prácticas sostenibles en movilidad y residuos, entre otros. Las actuaciones se enfocarán en diferentes grupos de población (infancia, juventud, personas mayores, personas vulnerables y otros) y tratarán de encontrar sinergias entre ellas. Se podría recuperar, por ejemplo, el proyecto EURONET 50/50 o realizar nuevas jornadas sobre la energía. Esta medida contribuiría a la mitigación de las emisiones de GEI de manera indirecta, ya que impulsaría cambios de hábitos entre la población, que podrían implicar una reducción de consumo y emisiones GEI.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	32.382	8.000	40.382
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, Ministerio de Transición Ecológica		
Observaciones	Asumido un coste de 0,3 € por habitante para cada uno de los años del PIMACC a partir de proyectos de similares características.		
Indicadores de seguimiento	ID: Número de actuaciones de impulso realizadas (N.º/año)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipal		
Área de intervención	Cambios de comportamiento		
Instrumento político	Sensibilización / formación		
Ahorro energético (kWh/año)	316.469	Producción renovable (kWh/año)	-
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	65,16	Coste (€)/tCO ₂	619,72
Ahorro económico estimado (€/año)	5.703	Tasa de retorno simple	7,1
¿Contribuye a adaptación?	Sí		
CONTRIBUCIÓN A ADAPTACIÓN			
Sector	OTROS: Conocimiento ciudadano		
Tipología	SOCIAL-Educativa		
Cadena de impacto	Olas de calor sobre la salud humana; Inundaciones fluviales sobre el medio urbano; Aumento de la sequía sobre actividades económicas		
Grupo de población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	Sí		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L7	Resiliencia y sensibilización en materia cambio climático y hábitos de consumo responsable	
PROGRAMA	7.2	Programas de sensibilización ciudadana	
ACCIÓN	7.2.2	Promoción de la compra del producto local y de los circuitos cortos de comercialización	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Urremendi, asociaciones empresariales y agroganaderas, Diputación Foral de Bizkaia		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	2,3,4,8,12,13,17	Origen de la acción	Mixto
Descripción	La medida propone el impulso a la compra de productos locales y de los circuitos cortos de comercialización mediante diversas iniciativas como pueden ser ferias, mercados locales, sellos locales, entre otros. Estas iniciativas se realizarán con el apoyo del Ayuntamiento como organizador, colaborador o patrocinador. Las ferias y los mercados locales permiten que los agricultores locales puedan vender sus productos sin intermediarios, potenciando la economía local y reduciendo la huella de carbono de los productos. Dentro de esta medida estarían las ferias que ya se celebran cada lunes en el municipio, ya que estas ferias de productos agrícolas y ganaderos sirven de impulsoras de este tipo de comercio de proximidad. Esta medida contribuiría a la mitigación del cambio climático ya que se reducirían las distancias en transporte y en empaques necesarios, lo cual conllevaría la reducción en emisiones de GEI.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	7.387	22.160	29.546
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Asociaciones empresariales y agroganaderas, Diputación Foral de Bizkaia, Urremendi		
Observaciones	El coste asumido por habitante a partir de licitación de montaje de feria similar.		
Indicadores de seguimiento	ID: Número de actuaciones de impulso realizadas (N.º/año) II: Personas asistentes (N.º/año)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipal		
Área de intervención	Cambios de comportamiento		
Instrumento político	Sensibilización / formación		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	NE	Coste (€)/tCO ₂	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple (años)	NE
¿Contribuye a adaptación?	Sí		
CONTRIBUCIÓN A ADAPTACIÓN			
Sector	ACTIVIDAD-Agrario, forestal, ganadero y pesquero		
Tipología	SOCIAL-Implicación activa		
Cadena de impacto	Olas de calor sobre la salud humana; Inundaciones fluviales sobre el medio urbano; Aumento de la sequía sobre actividades económicas		
Grupo de población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	Sí		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L7	Resiliencia y sensibilización en materia cambio climático y hábitos de consumo responsable	
PROGRAMA	7.2	Programas de sensibilización ciudadana	
ACCIÓN	7.2.3	Impulso a un modelo de turismo sostenible en el municipio y la comarca	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Urremendi		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	4,11,12,13,15,17	Origen de la acción	Mixto
Descripción	Esta medida propone la promoción de actividades que favorezcan el desarrollo hacia un modelo de turismo sostenible tanto en el municipio, como en la comarca. La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en Espacios Naturales Protegidos, como la reserva de Urdaibai, firmada en 2021, promoverá este tipo de gestión sostenible del turismo en la zona. La ejecución de acciones en este sector, tanto en los propios espacios naturales como entre las empresas turísticas, busca desarrollar productos turísticos respetuosos con el medio ambiente. La planificación del turismo sostenible impulsada a través de esta adhesión a la CETS, puede atraer a un tipo de turismo más consciente sobre su impacto en el medio ambiente, buscando una cohesión entre los distintos actores responsables del turismo en la región. Esta medida contribuiría a la mitigación del cambio climático potenciando actividades que respetuosas con el medio ambiente.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	40.440	71.050	111.490
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Observaciones	Calculado a partir del programa de impulso de turismo sostenible en Encartaciones, extrapolado por población de Busturialdea. Separación del presupuesto en base a población de Gernika-Lumo sobre total de la comarca.		
Indicadores de seguimiento	ID: Número de actuaciones de impulso realizadas (N.º/año)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipal		
Área de intervención	Cambios de comportamiento		
Instrumento político	Sensibilización / formación		
Ahorro energético (kWh/año)	NE	Producción renovable (kWh/año)	NE
Emissiones evitadas (tCO ₂ /año)	NE	Coste (€)/tCO ₂	NE
Ahorro económico estimado (€/año)	NE	Tasa de retorno simple (años)	NE
¿Contribuye a adaptación?	Sí		
CONTRIBUCIÓN A ADAPTACIÓN			
Sector	OTROS: Turismo		
Tipología	SOCIAL-Implicación activa		
Cadena de impacto	Olas de calor sobre la salud humana		
Grupo de población objetivo	Otros: Turistas		
¿Contribuye a mitigación?	Sí		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L7	Resiliencia y sensibilización en materia cambio climático y hábitos de consumo responsable	
PROGRAMA	7.2	Programas de sensibilización ciudadana	
ACCIÓN	7.2.4	Acciones de concienciación en eficiencia energética y aplicación de normativas en comercios	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Sector privado, Gobierno Vasco, Asociación de comerciantes		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Alta
ODS a los que contribuye	4,7,9,11,12,13	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida propone realizar actividades de concienciación con los y las responsables de establecimientos del sector servicios debido a que su peso específico en los consumos del municipio es muy considerable. Estas actividades podrían constar de talleres, jornadas informativas, documentos informativos o campañas de sensibilización en materia de eficiencia energética, energías renovables y el ahorro energético. Además, en línea con la normativa actualmente vigente propuesta por el Gobierno de España, los comercios deberán regular sus consumos de climatización y apagar las luces de sus comercios durante las horas de inactividad, con el fin de lograr una reducción de estos consumos residuales. La aplicación combinada de estas dos medidas lograría la reducción directa de emisiones de CO2 causadas por el sobreconsumo energético del sector servicios.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	22.267	14.845	37.112
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Sector privado, Diputación Foral de Bizkaia, EVE		
Observaciones	Coste de campañas a partir de licitaciones de servicios de asesoramiento al sector turístico en Vitoria-Gazteiz y extrapolado al sector servicios de Gernika-Lumo, para los 8 años de PIMACC.		
Indicadores de seguimiento	ID: Número de actuaciones realizadas (N.º/año) II: Comercios adheridos (N.º/año)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Servicios		
Área de intervención	Cambios de comportamiento		
Instrumento político	Gestión energética, Sensibilización / formación		
Ahorro energético (kWh/año)	516.555	Producción renovable (kWh/año)	-
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	104,44	Coste (€)/tCO ₂	355,35
Ahorro económico estimado (€/año)	9.807	Tasa de retorno simple (años)	3,8
¿Contribuye a adaptación?	No		

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L7	Resiliencia y sensibilización en materia cambio climático y hábitos de consumo responsable	
PROGRAMA	7.2	Programas de sensibilización ciudadana	
ACCIÓN	7.2.5	Desarrollo de programas de educación ante los riesgos del cambio climático	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, Osakidetza		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Muy Alta
ODS a los que contribuye	3, 4, 11, 17	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida plantea la realización de campañas de sensibilización y formación teórico-práctica como medida de prevención ante los riesgos derivados del cambio climático, actuales y futuros. Estas campañas pueden incluir el reparto de folletos, recomendaciones por redes sociales, talleres, charlas o simulacros, entre otras. Objeto de estas campañas pueden ser conceptos científico-técnicos sobre las causas e impactos del cambio climático, protocolos de actuación ante situaciones de emergencia, indicaciones sobre cómo prevenir daños sobre la salud, recursos públicos disponibles, hábitos adecuados, actuaciones negligentes etc. El conocimiento sobre los riesgos y cómo actuar ante ellos es considerado una de las medidas más efectivas a la hora de evitar afecciones sobre la salud de las personas ante fenómenos meteorológicos extremos. La implementación de esta medida contribuiría a la mejora de la capacidad de respuesta de la población.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	54.480	8.000	62.480
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, Ministerio de Transición Ecológica		
Observaciones	Asumido un coste de 0,3 € por habitante y 0,7€ por persona vulnerable para cada uno de los años del PIMACC a partir de proyectos de similares características.		
Indicadores de seguimiento	ID: Número de sesiones de educación realizadas (N.º/año) ID: Personas participantes (N.º/año)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	SALUD Y PROTECCIÓN CIVIL-Protección civil y emergencias		
Tipología	INSTITUCIONAL-Gestión preventiva		
Cadena de impacto	Olas de calor sobre la salud humana; Inundaciones fluviales sobre el medio urbano; Aumento de la sequía sobre actividades económicas		
Grupo de población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	No		